

Devoir de Mathématiques

Limites de fonctions, avec exponentielle (niveau facile à moyen)

Nom : Classe : Date :
.....

Durée conseillée : 1h30 — Calculatrice autorisée (selon consigne du professeur)

Exercice 1 — Limites usuelles et forme indéterminée (*facile*) — 4 points

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - 5x + 1)$.
 2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-4x^2 + 3x)$.
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (6x^2 - 2x)$ en factorisant par x^2 .
 4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2 + 5}$.
-

Exercice 2 — Limites usuelles de l'exponentielle (*facile*) — 4 points

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$.
 2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$.
 3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 - e^x)$.
 4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (5e^x + 2)$.
-

Exercice 3 — Limite en un point et asymptotes (*facile*) — 5 points

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par :

$$g(x) = \frac{4x - 3}{x + 2}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x)$.
 2. En déduire l'équation de l'asymptote verticale à la courbe de g .
 3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
 4. En déduire l'équation de l'asymptote horizontale à la courbe de g .
-

Exercice 4 — Croissances comparées (moyen) — 5 points

1. Rappeler la valeur de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$.
 2. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$ (on pourra écrire $x e^{-x} = \frac{x}{e^x}$).
 3. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$.
 4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$ en factorisant par e^x (forme indéterminée $\infty - \infty$).
-

Exercice 5 — Théorème de comparaison et théorème des gendarmes (moyen) — 5 points

1. On admet que pour tout $x \geq 0$: $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, en précisant le théorème utilisé.
 2. On admet que pour tout $x > 0$: $2 - \frac{1}{x} \leq h(x) \leq 2 + \frac{1}{x}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$, en précisant le théorème utilisé.
 3. On admet que pour tout $x \geq 0$: $0 \leq k(x) \leq e^{-x}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x)$, en précisant le théorème utilisé.
-

Exercice 6 — Étude complète et tracé, avec exponentielle (moyen) — 7 points

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (2x + 1)e^{-x} + 3$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (on admettra que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + 1)e^{-x} = 0$, croissances comparées). En déduire l'équation de l'asymptote horizontale en $+\infty$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
3. Calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un produit, et montrer que :

$$f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$$

4. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
5. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$ (on précisera la valeur exacte du maximum, obtenu en $x = \frac{1}{2}$).
6. **Tracer**, dans le repère ci-dessous, l'allure de la courbe représentative de f , en faisant apparaître l'asymptote horizontale en $+\infty$.

